Les enzymes

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

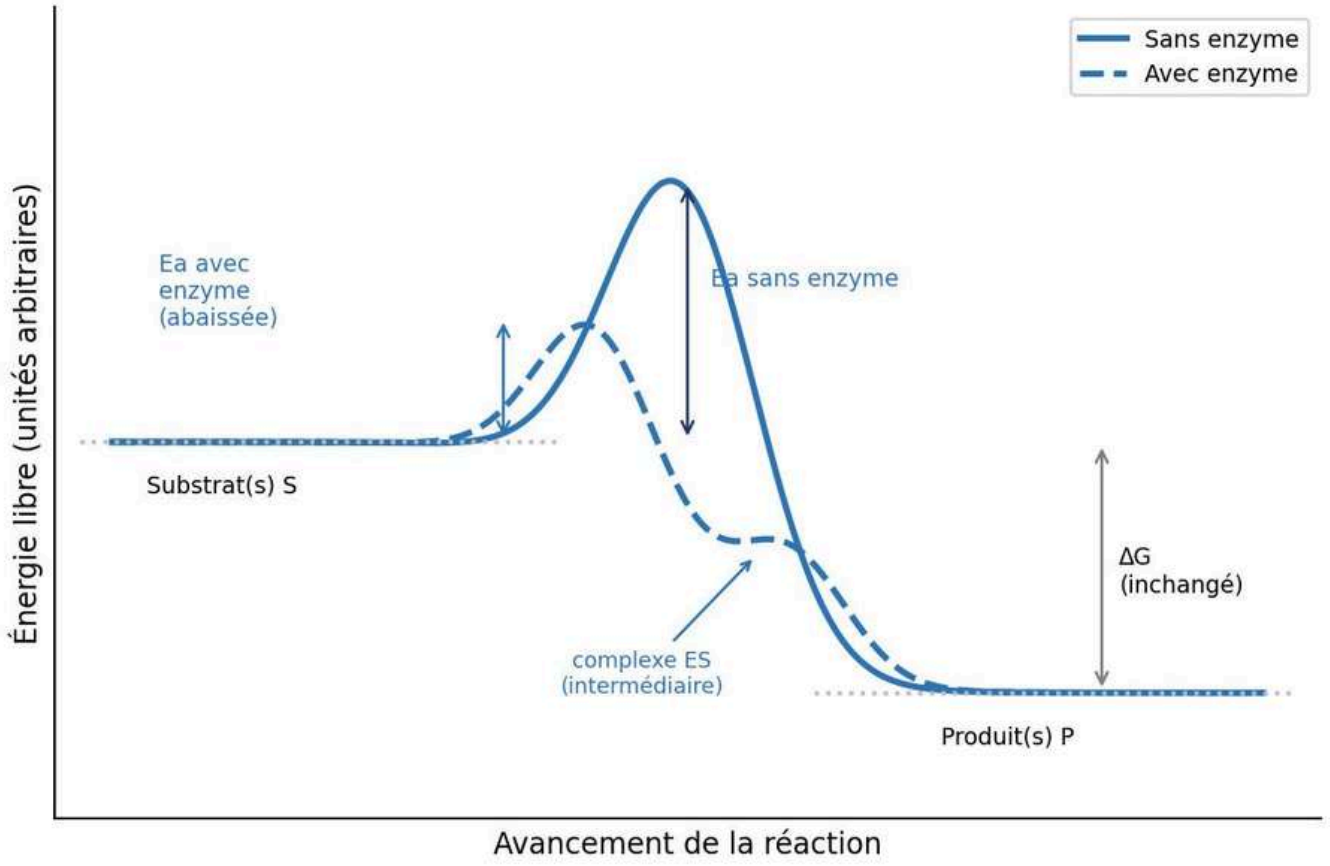


Figure 8.1 – L'enzyme abaisse l'énergie d'activation sans changer le bilan énergétique de la réaction (8.3.1)

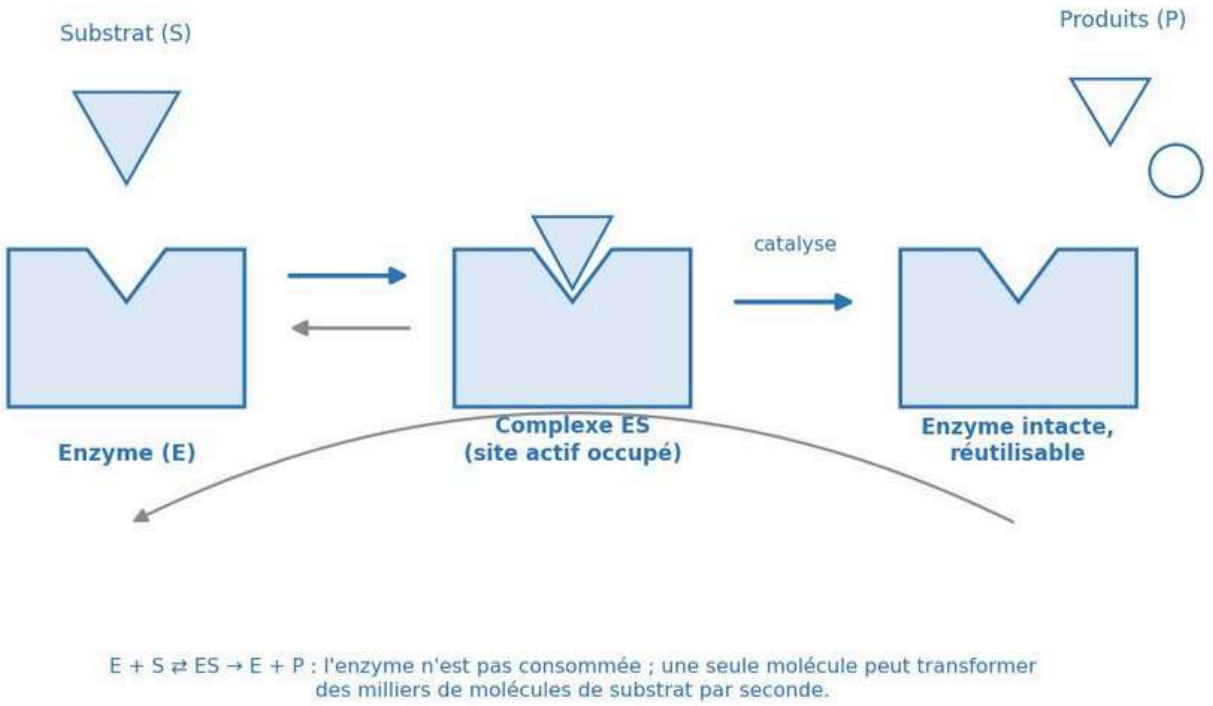


Figure 8.2 – Le cycle catalytique : formation du complexe enzyme-substrat et libération des produits (8.3.1)

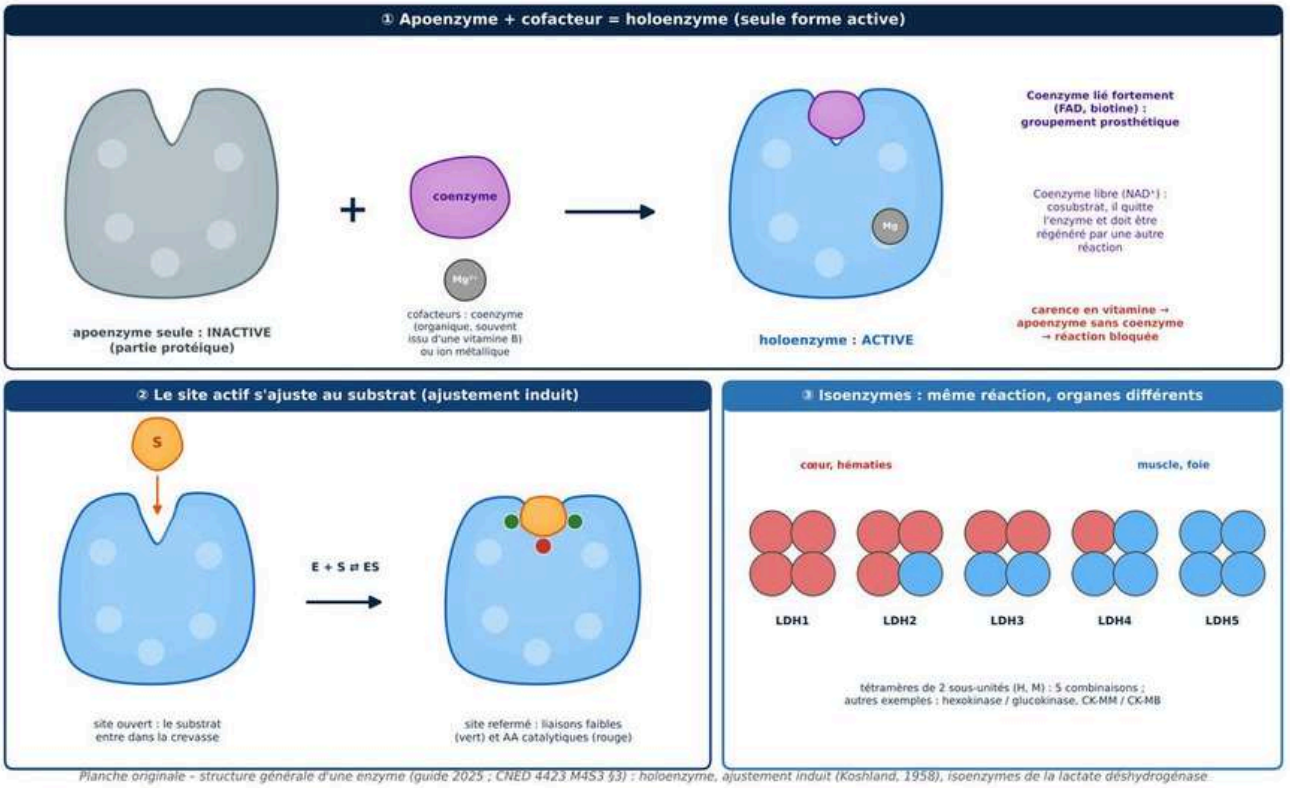


Figure 8.3 – Structure générale d'une enzyme : holoenzyme, ajustement induit du site actif et isoenzymes (8.3.2)

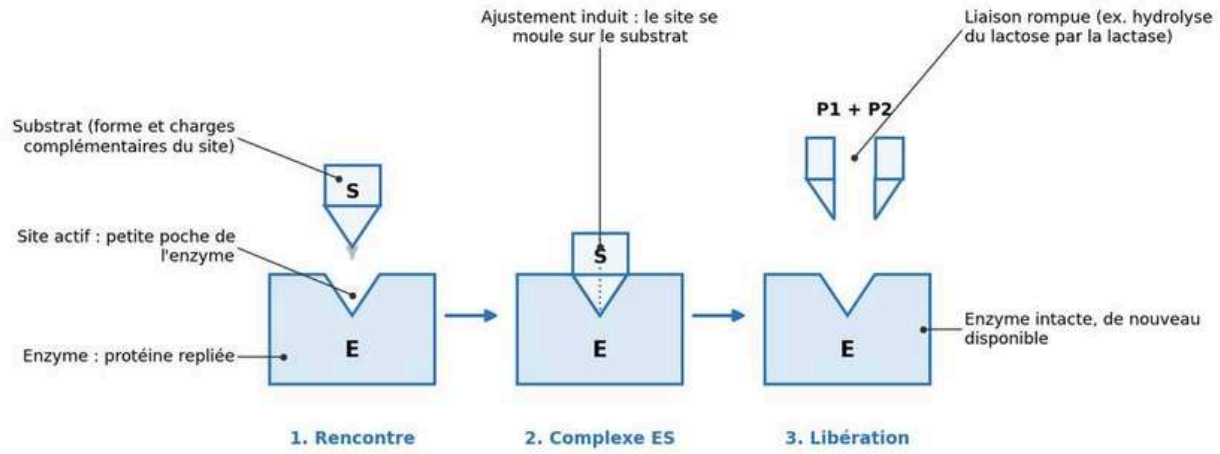


Figure 8.4 – Le site actif : fixation spécifique du substrat, catalyse et libération des produits (8.3.3)

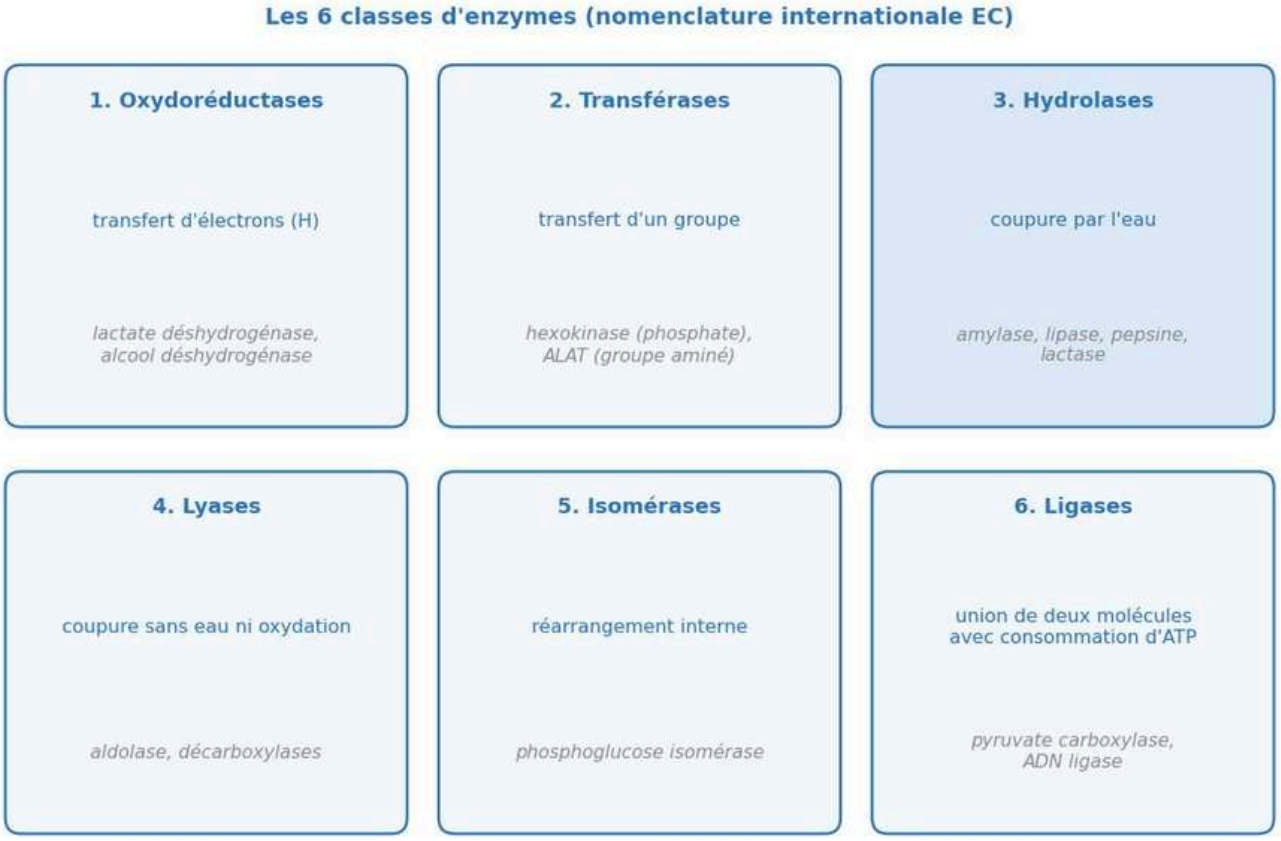
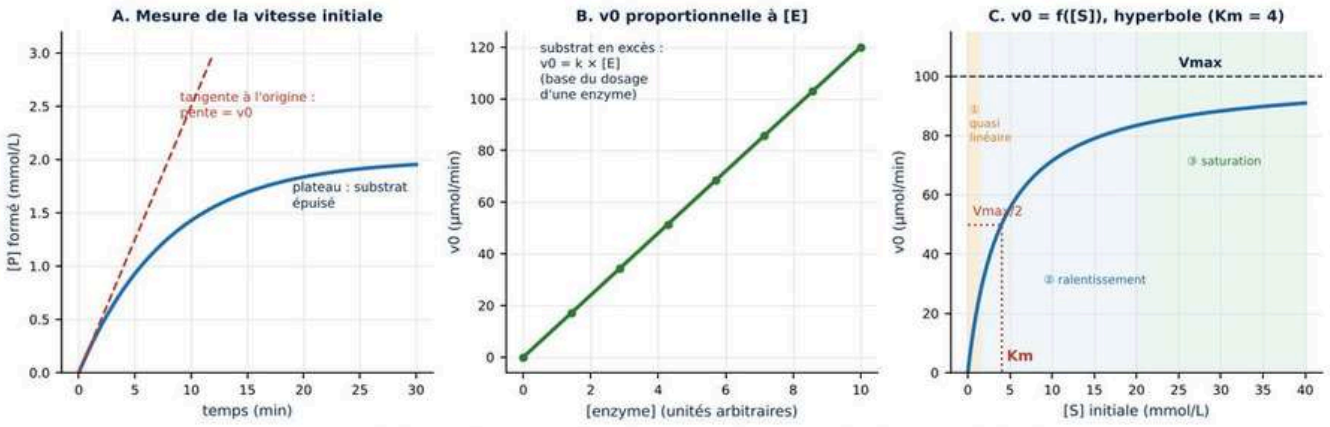


Figure 8.5 – Les six classes d'enzymes et des exemples en nutrition (8.3.4)



D'après CNED 4423 M4S5 §1.2 ; v0 = Vmax × [S] / (Km + [S]). Ne pas confondre la courbe A ([P] = f(t)) et la courbe C (v0 = f([S])).

Figure 8.6 – Les trois courbes de la cinétique michaélienne : produit formé en fonction du temps, v0 en fonction de [E], v0 en fonction de [S] (8.3.5)

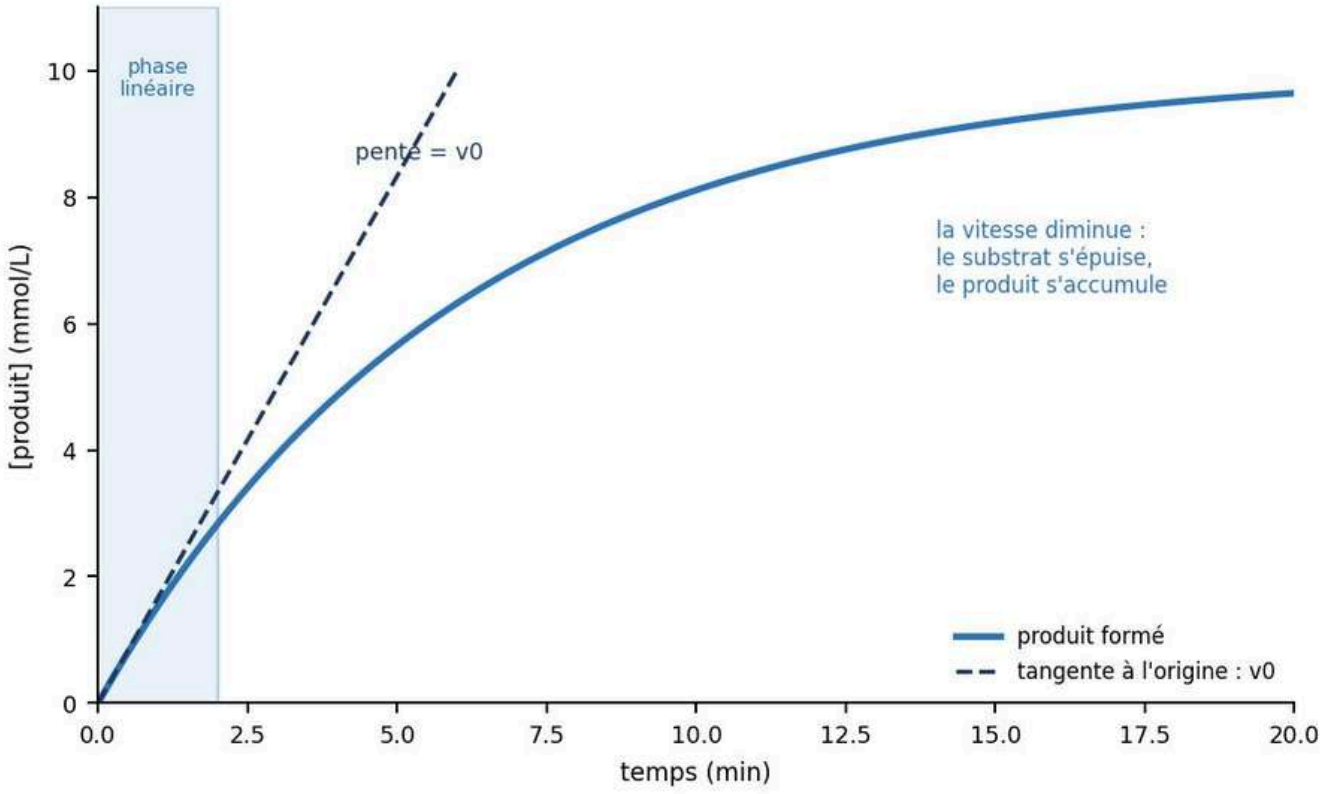


Figure 8.7 – Mesurer la vitesse initiale v0 : pente de la tangente à l'origine (8.3.5)

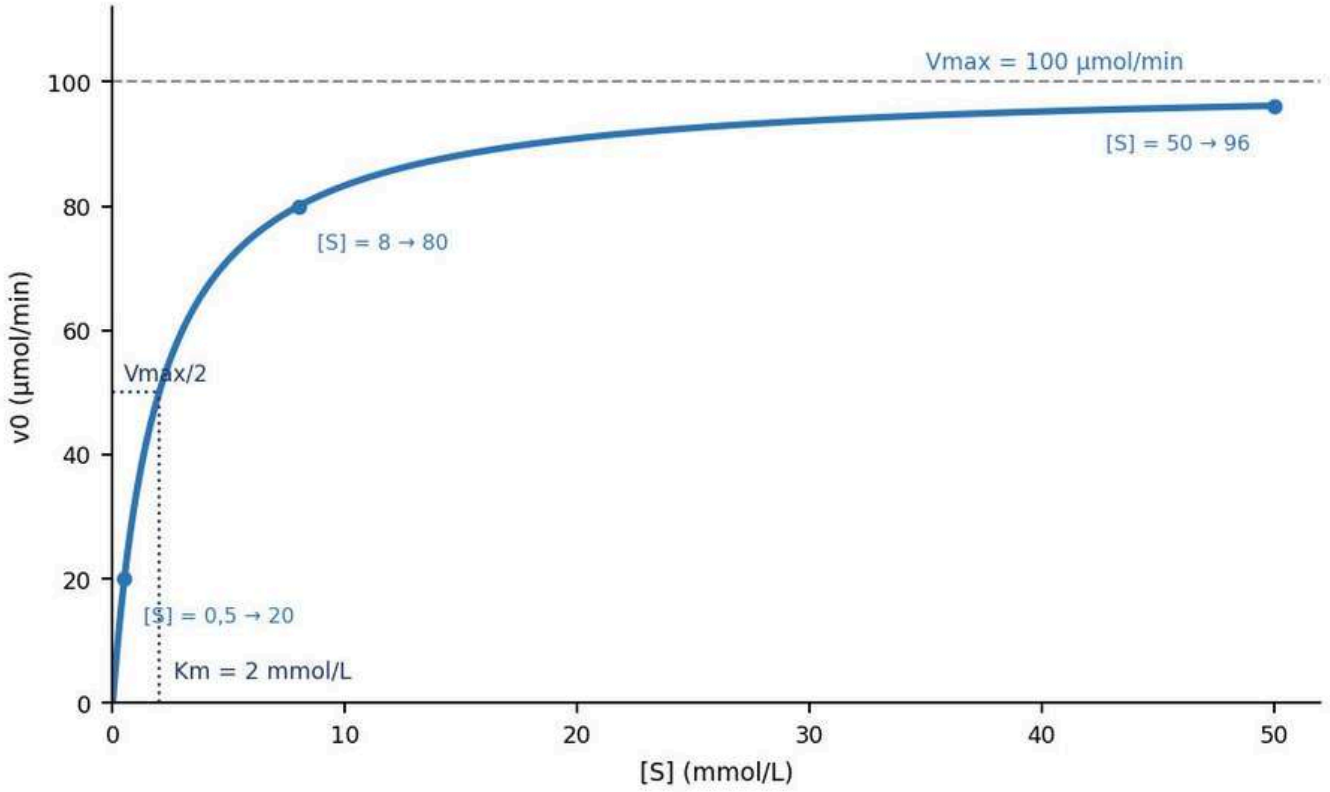


Figure 8.8 – Lire Km et Vmax sur la courbe de Michaelis (Vmax = 100 µmol/min, Km = 2 mmol/L) (8.3.5)

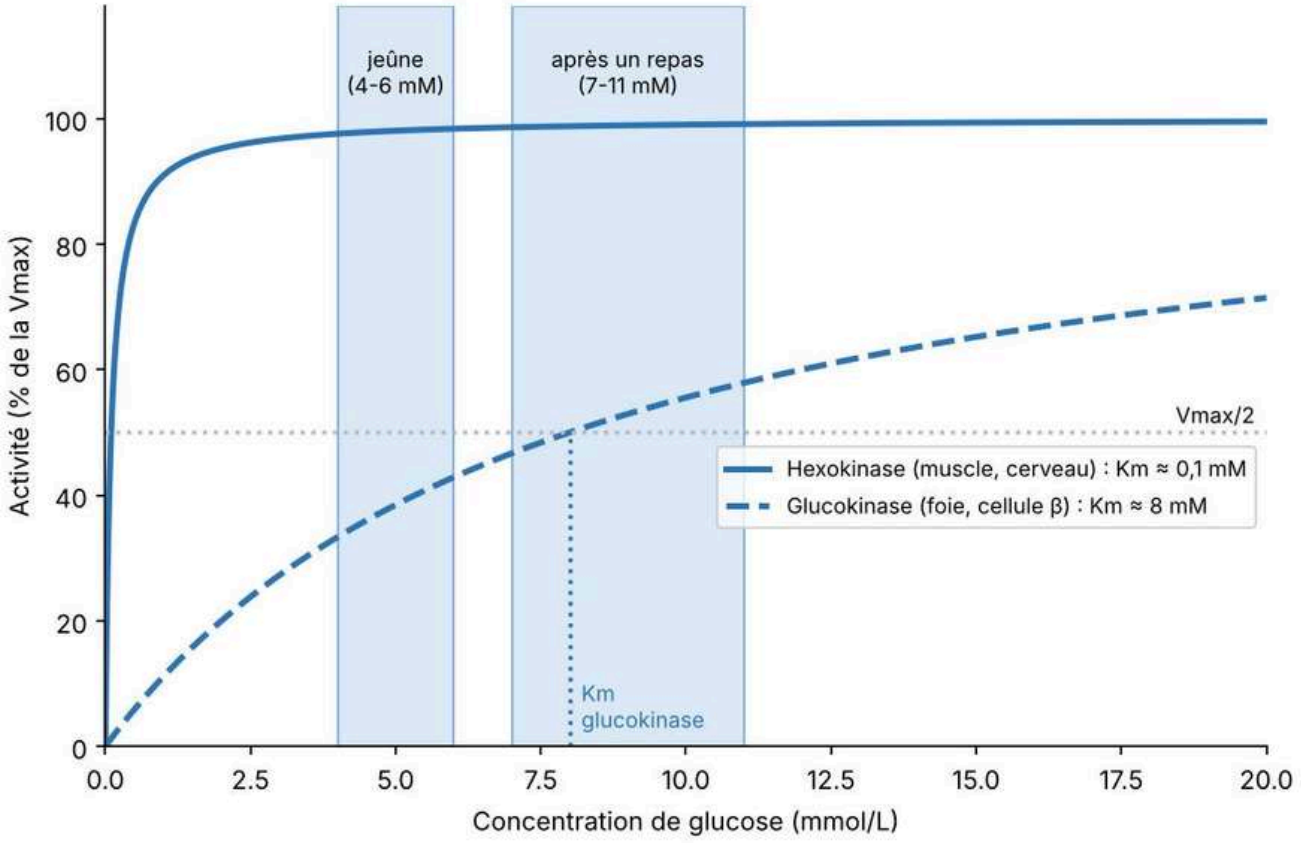
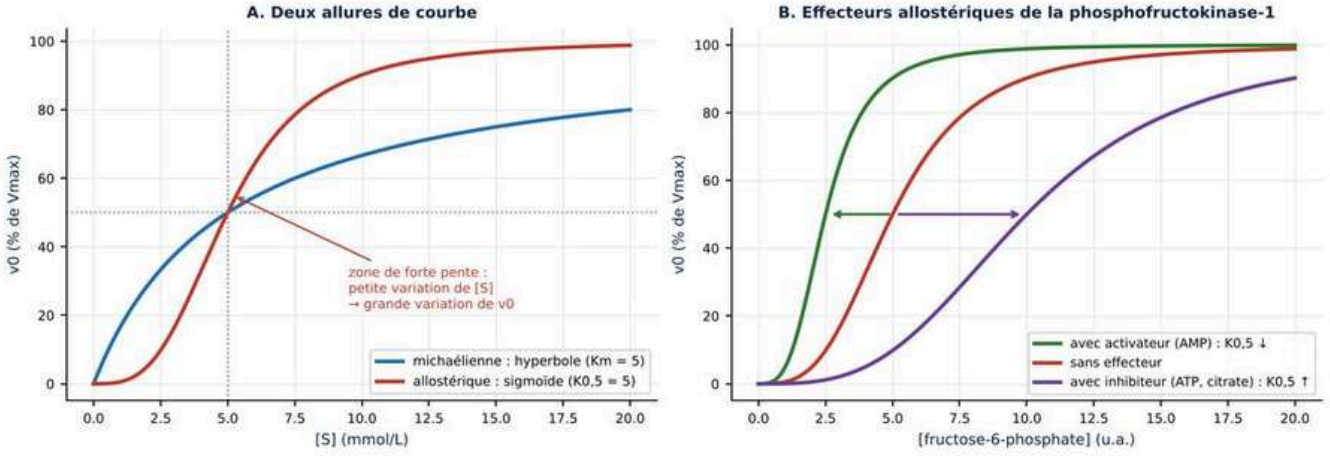


Figure 8.9 – Deux enzymes, deux affinités : l'hexokinase est saturée en permanence, la glucokinase suit la glycémie (modèle michaélien simplifié ; la glucokinase réelle est légèrement coopérative, S0,5 ≈ 8 mmol/L) (8.3.5)



Courbes calculées (équation de Hill, n = 3,2 pour l'enzyme allostérique). Vmax inchangée : les effecteurs agissent surtout sur l'affinité (CNED 4423 M4S5 §3.3).

Figure 8.10 – Enzyme michaélienne et enzyme allostérique ; déplacement de la courbe sigmoïde par les effecteurs (8.3.6)

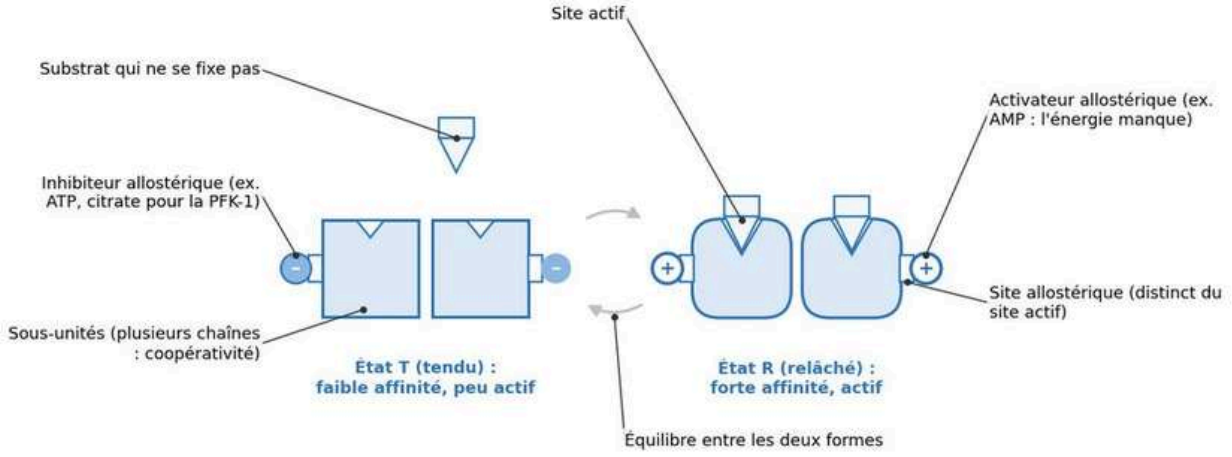
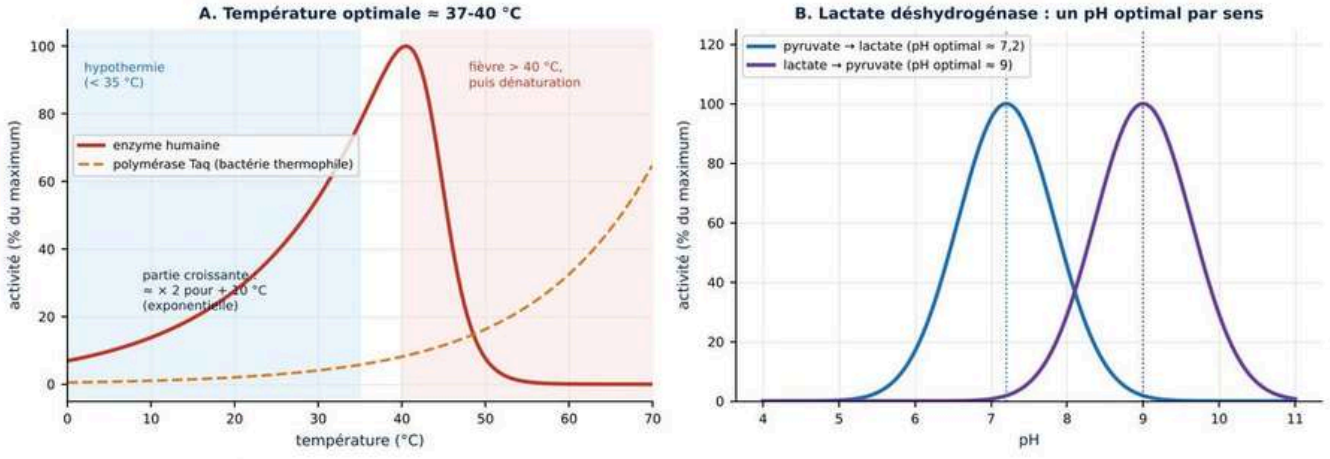


Figure 8.11 – Une enzyme allostérique bascule entre deux conformations selon les effecteurs fixés (8.3.6)



Courbes schématiques d'après CNED 4423 M4S5 §2 et Lehninger (8e éd.). Le pH agit comme un effecteur : il modifie l'ionisation des AA du site actif et du substrat.

Figure 8.12 – Influence de la température et du pH sur l'activité enzymatique (8.3.7)

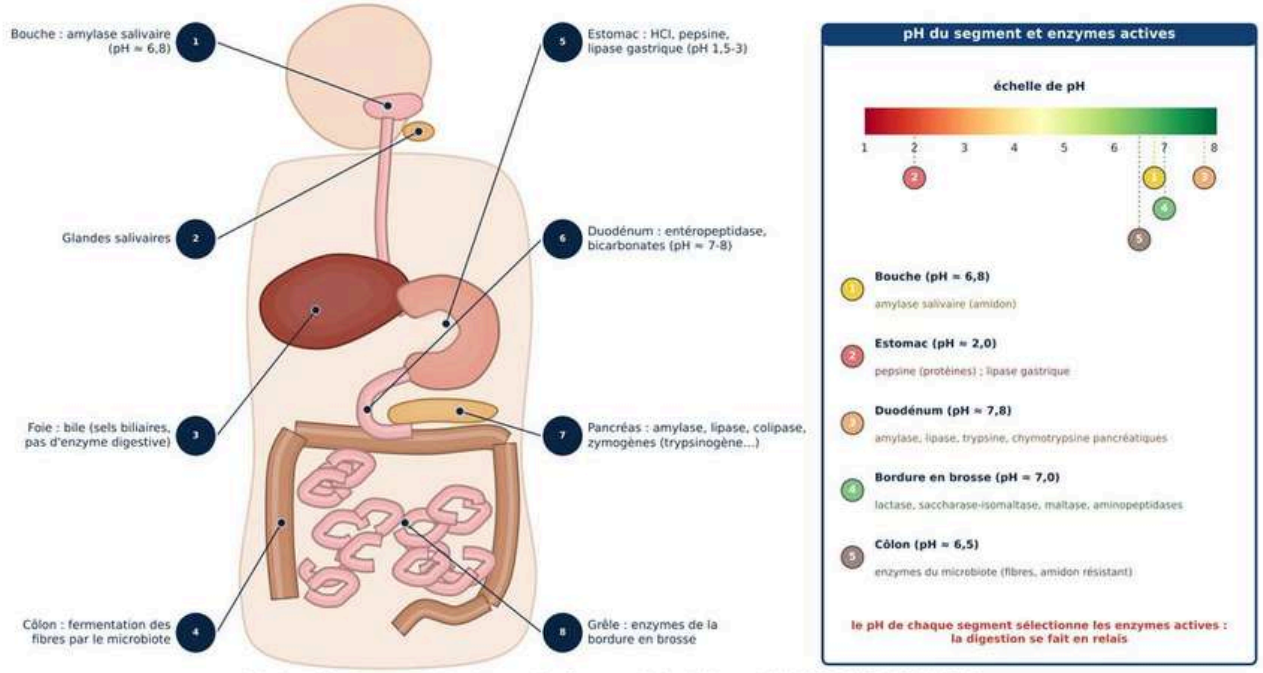


Planche originale – enzymes digestives et pH : effecteurs physico-chimiques (guide 2025 ; CNED 4423 M4S5 §2)

Figure 8.13 – Les enzymes digestives travaillent en relais, chacune dans le segment dont le pH lui convient (8.3.7)

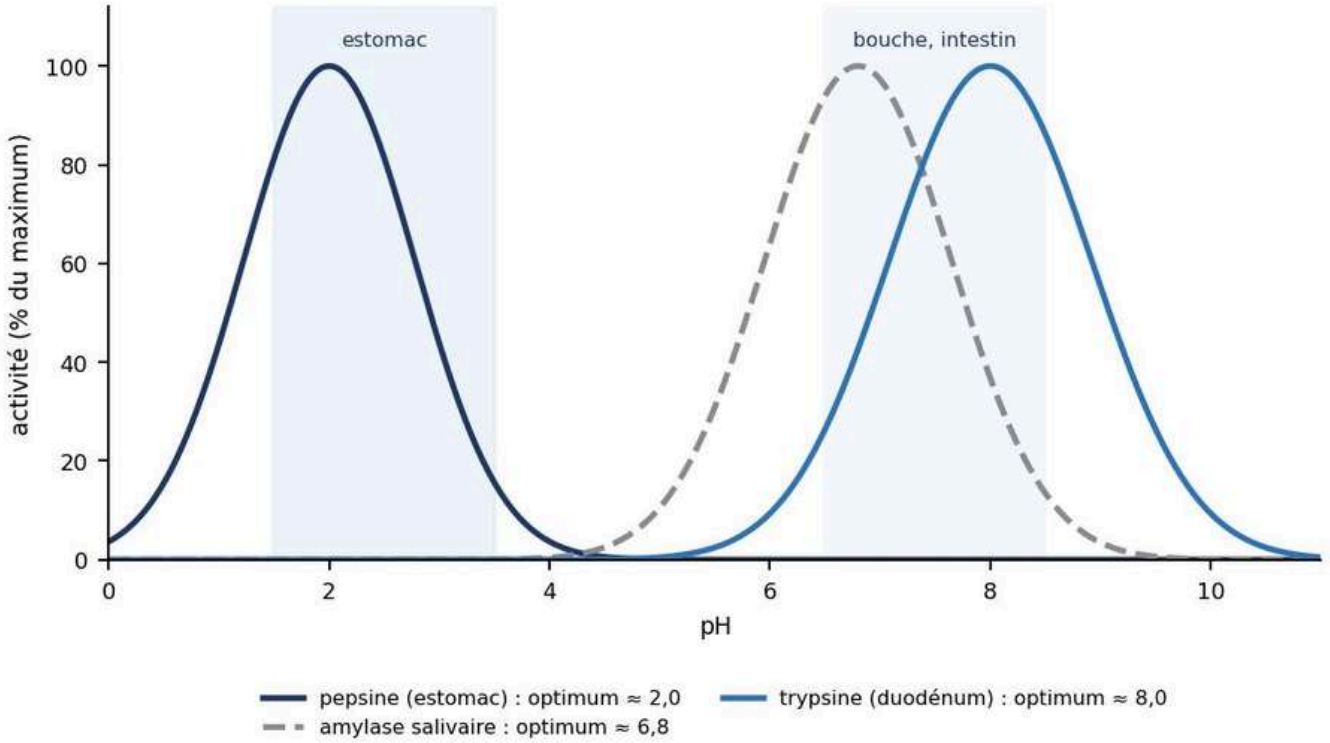


Figure 8.14 – pH optimal des enzymes digestives : chaque enzyme travaille dans son segment du tube digestif (8.3.7)

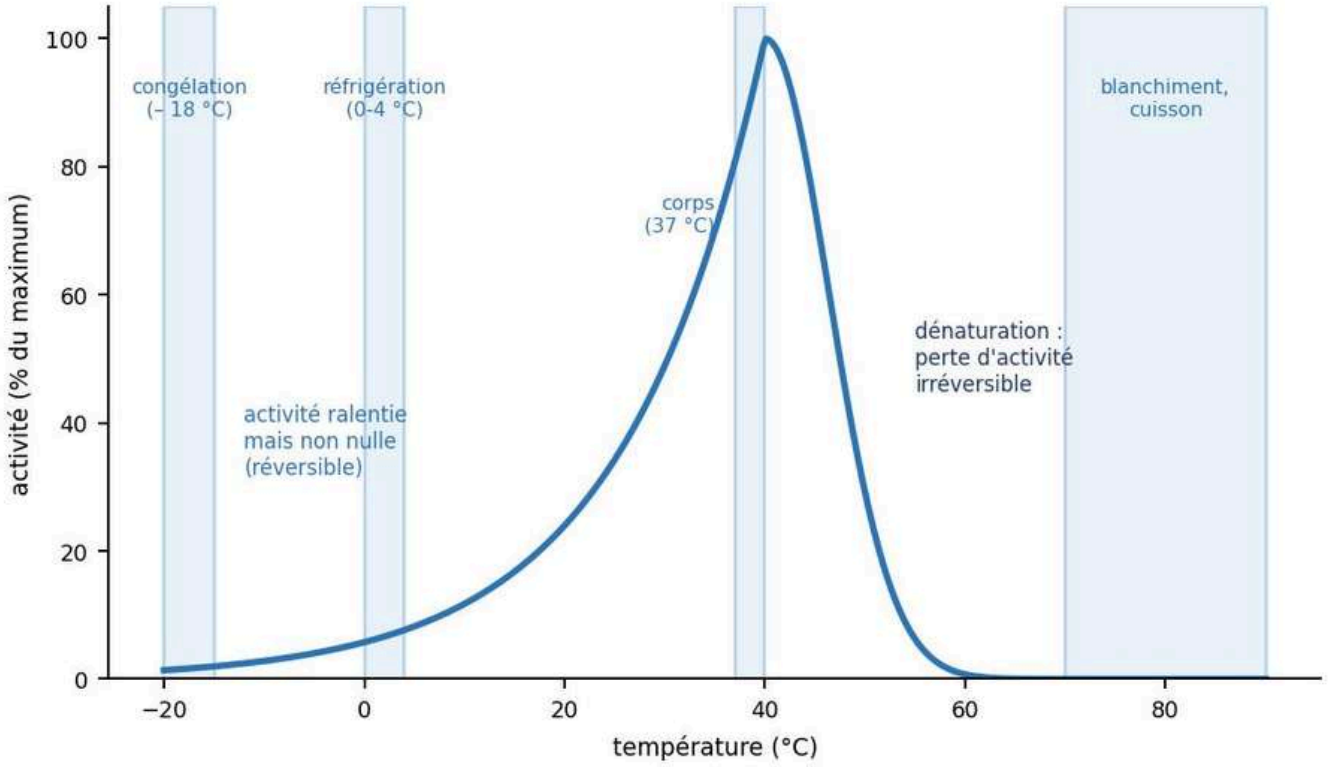


Figure 8.15 – Effet de la température sur l'activité enzymatique et applications à la conservation des aliments (8.3.7)

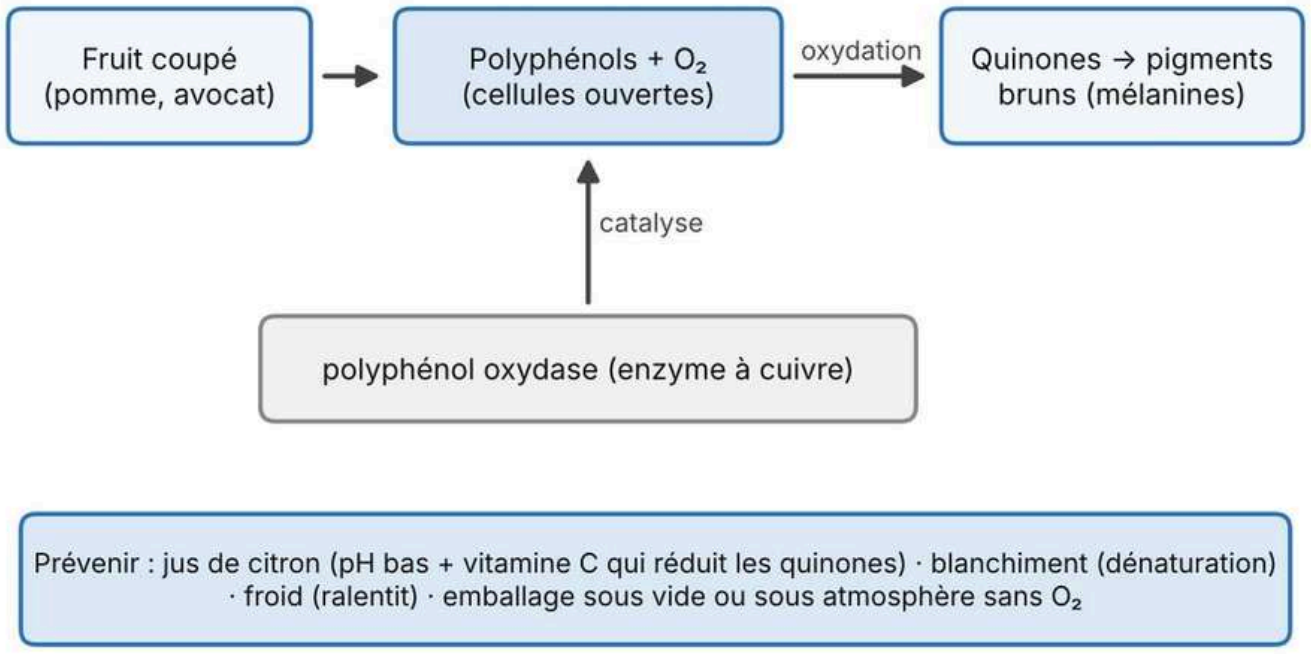


Figure 8.16 – Le brunissement enzymatique des fruits et légumes et sa prévention (8.3.7)

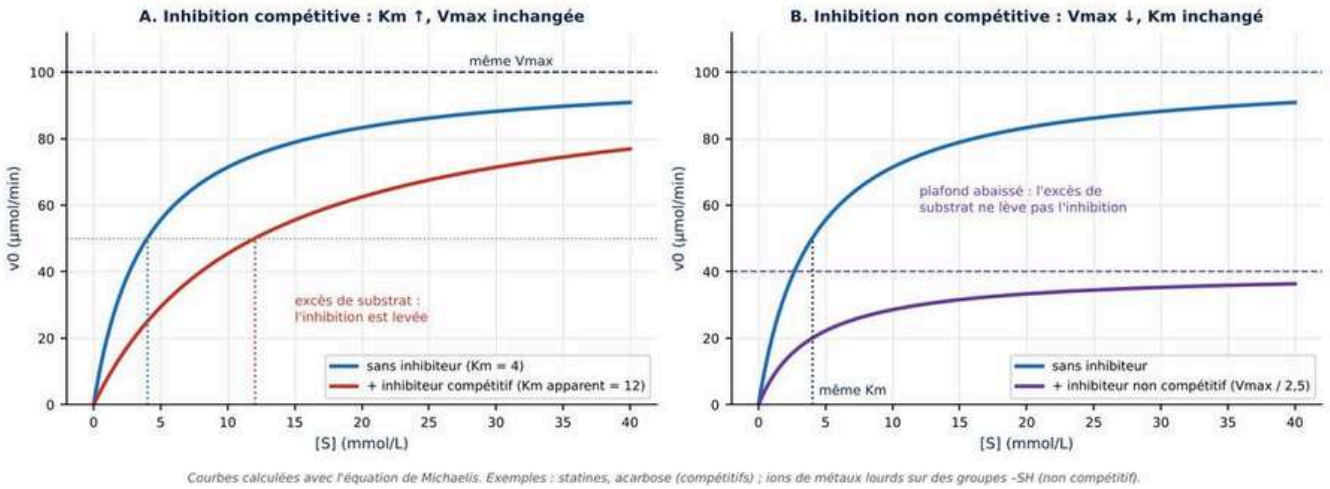


Figure 8.17 – Effet d'un inhibiteur compétitif et d'un inhibiteur non compétitif sur la courbe de Michaelis (8.3.8)

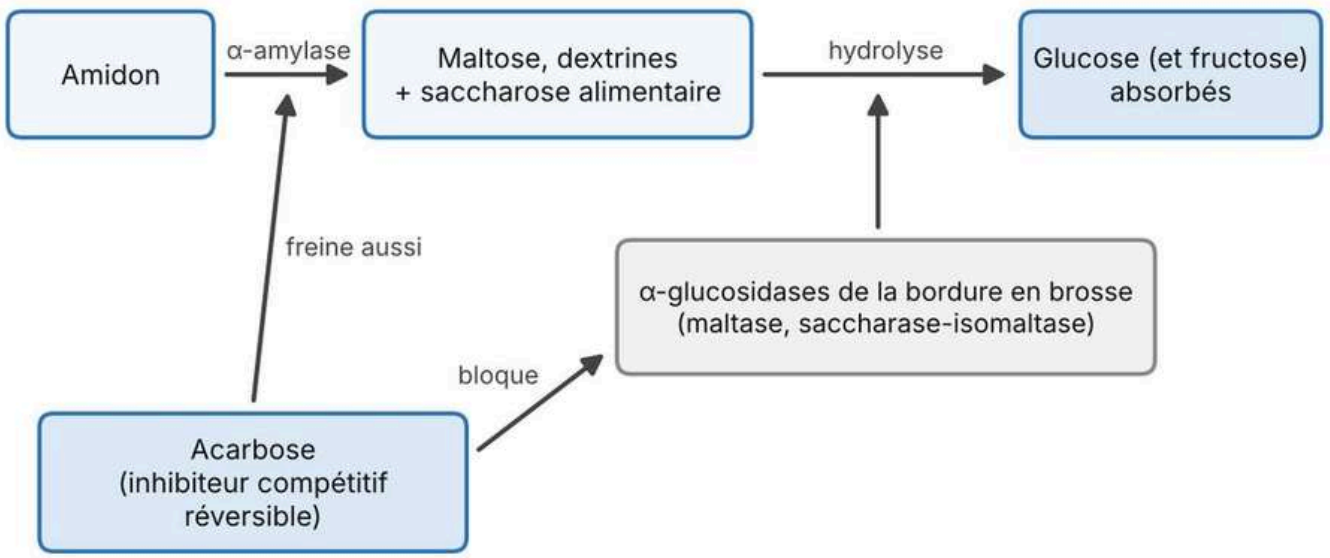


Figure 8.18 – Mode d'action de l'acarbose : ralentir la digestion des glucides (8.3.8)

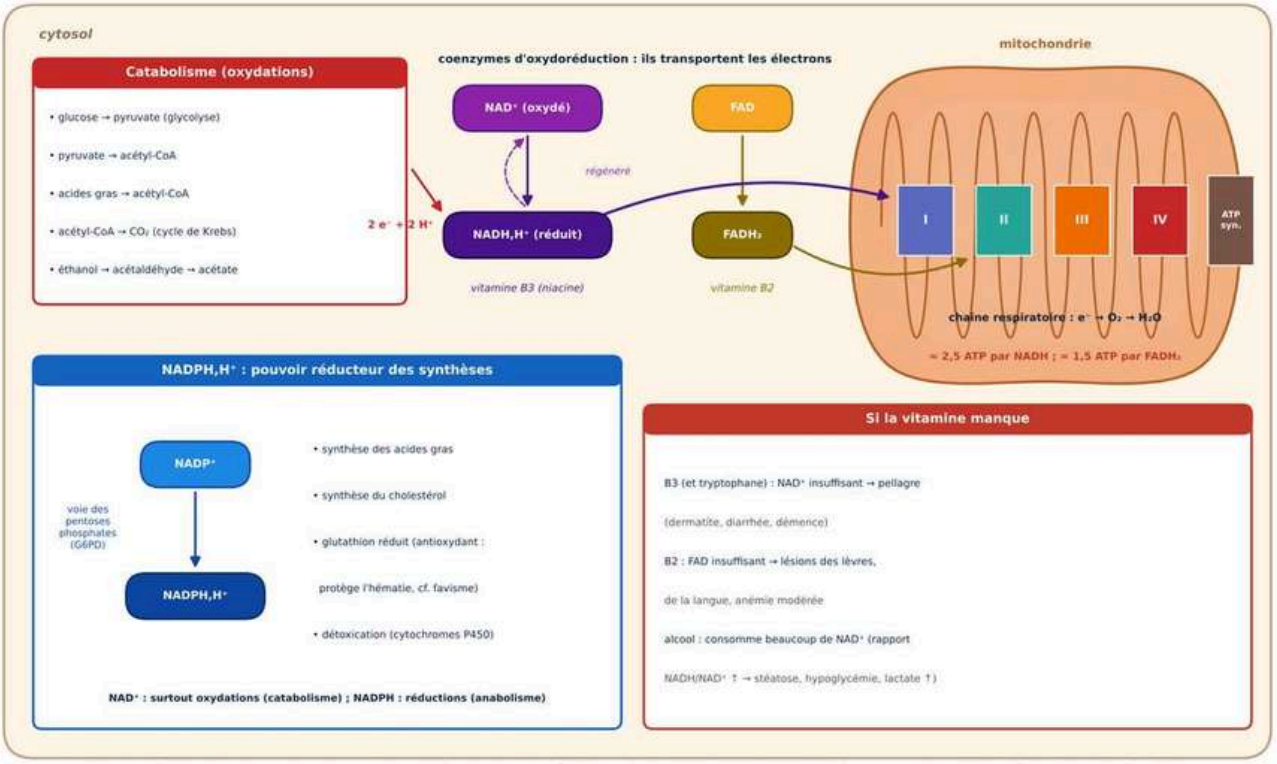


Planche originale – importance des coenzymes d'oxydoréduction dans le métabolisme (guide 2025 ; CNED 4423 M4S1 §3) ; rendements en ATP d'après Lehninger (8e éd., 2021)

Figure 8.19 – Les coenzymes d'oxydoréduction relient le catabolisme, la chaîne respiratoire et les synthèses (8.3.9)

Vitamine	Coenzyme (sigle non exigé)	Type de réaction	Exemple d'aliment riche
B1 thiamine	TPP	décarboxylations (pyruvate → acétyl-CoA)	porc, céréales complètes, légumineuses
B2 riboflavine	FAD, FMN	oxydoréductions (Krebs, β-oxydation)	lait, œufs, abats
B3 niacine	NAD⁺, NADP⁺	oxydoréductions (glycolyse, Krebs, synthèses)	viandes, poissons, arachide
B5 ac. pantothénique	coenzyme A	transfert d'acyles (acétyl-CoA)	presque tous les aliments
B6 pyridoxine	phosphate de pyridoxal	transaminations (ALAT, ASAT)	viandes, poissons, banane, pois chiche
B8 biotine	biotine	carboxylations (néoglucogenèse)	œuf (jaune), foie, oléagineux
B9 folates	tétrahydrofolate	transfert de 1 C (purines, thymine)	légumes verts, légumineuses, foie
B12 cobalamine	méthylcobalamine, adénosylcobalamine	méthionine synthase, méthylmalonyl-CoA mutase	produits animaux uniquement

Planche originale - relier les coenzymes à leur origine vitaminique (guide 2025 ; CNED 4423 M4S5 §5 ; ANSES, Ciqual 2020). Vitamine C : cofacteur réducteur des hydroxylases, voir chapitre 9.

Figure 8.20 – Des vitamines B aux coenzymes et aux réactions qu'ils permettent (8.3.9)

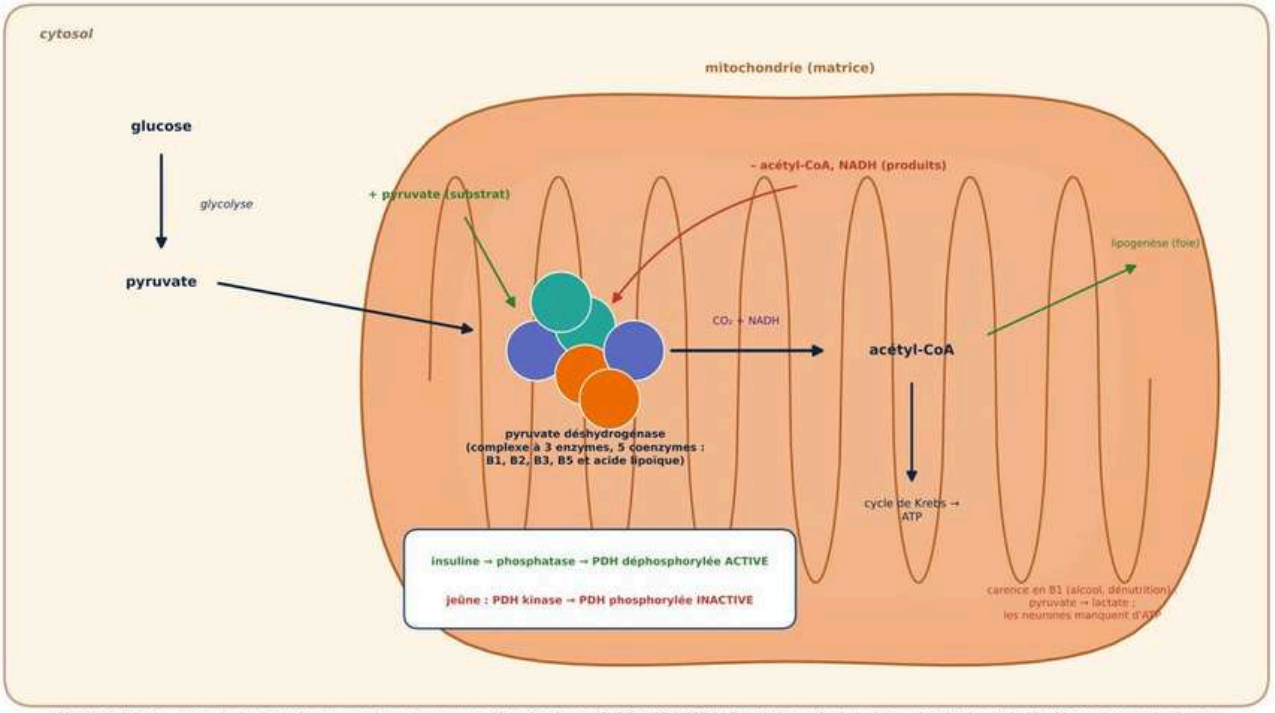


Planche originale – exemple de régulation enzymatique : la pyruvate déshydrogénase (CNED 4423 M4S5 §4.5 ; Lehninger, 8e éd.) ; à jeun, l'activation de la PDH kinase épargne le glucose

Figure 8.21 – Un exemple de régulation : la pyruvate déshydrogénase, à la porte de la mitochondrie (8.3.10)

Mode de régulation	Mécanisme	Délai	Exemple
Allostérique	Fixation d'un métabolite sur un site allostérique	secondes	AMP active la PFK-1 ; ATP, citrate l'inhibent
Modification covalente	Phosphorylation / déphosphorylation	minutes	Glucagon, adrénaline → glycogène phosphorylase active ; insuline → inverse
Quantité d'enzyme	Induction ou répression de la synthèse (gènes)	heures à jours	Repas riches en glucides → enzymes de la lipogenèse ↑
Compartimentation	Voies séparées par les membranes	permanent	Lipogenèse (cytosol) / β-oxydation (mitochondrie)

de plus en plus lent

Figure 8.22 – Les quatre niveaux de régulation de l'activité enzymatique, du plus rapide au plus lent (8.3.10)

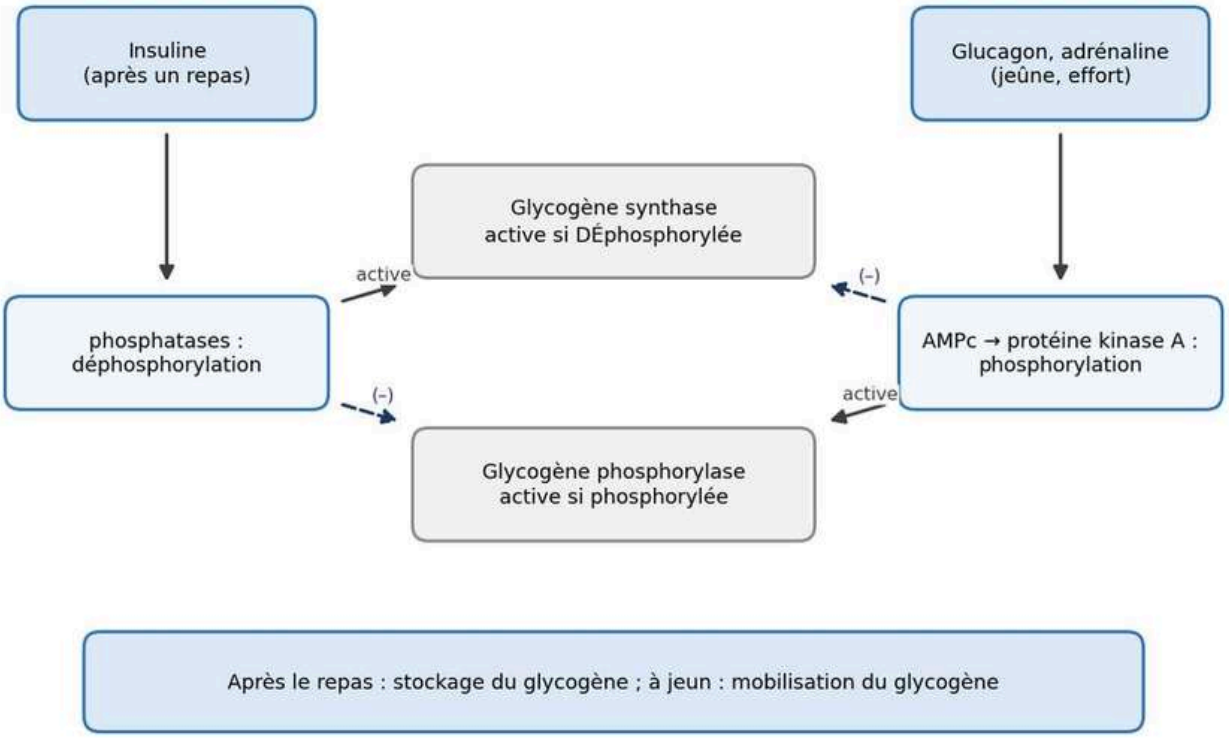


Figure 8.23 – Régulation hormonale par phosphorylation : l'exemple du glycogène (8.3.10)

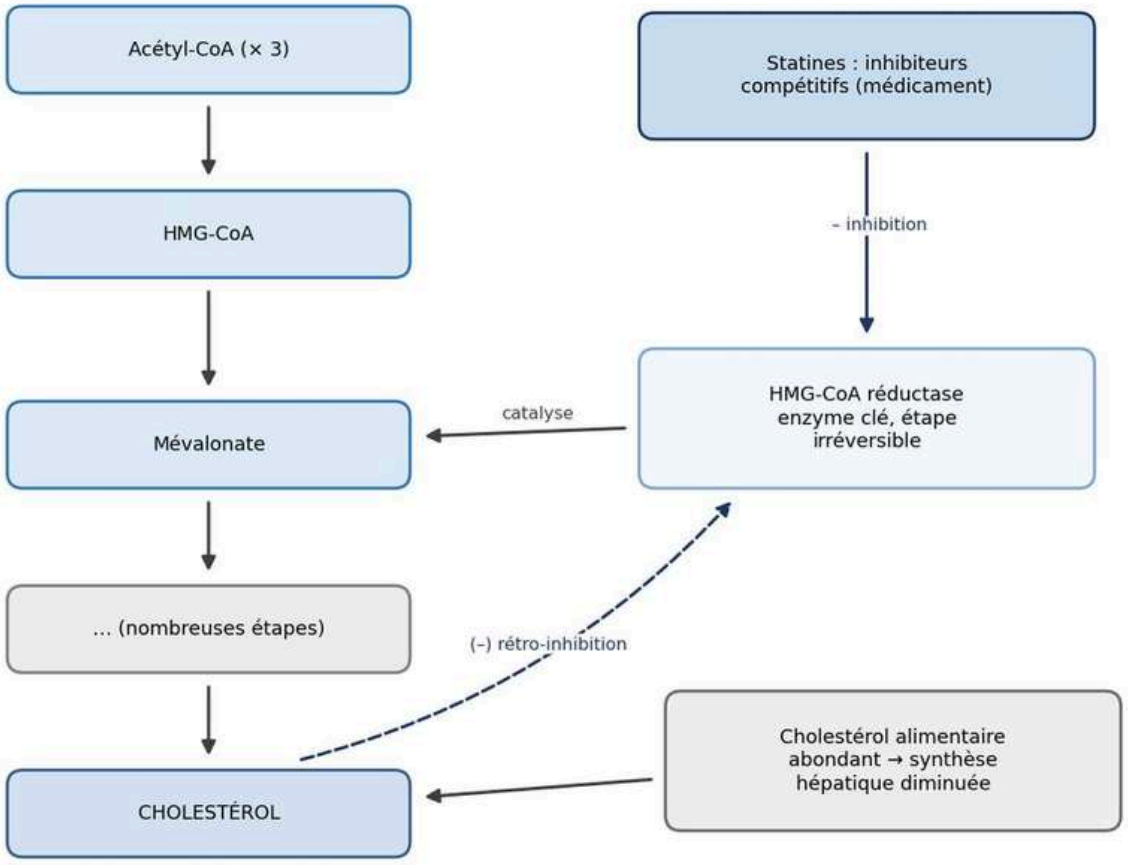


Figure 8.24 – Rétro-inhibition : le cholestérol freine sa propre synthèse (cible des statines) (8.3.10)

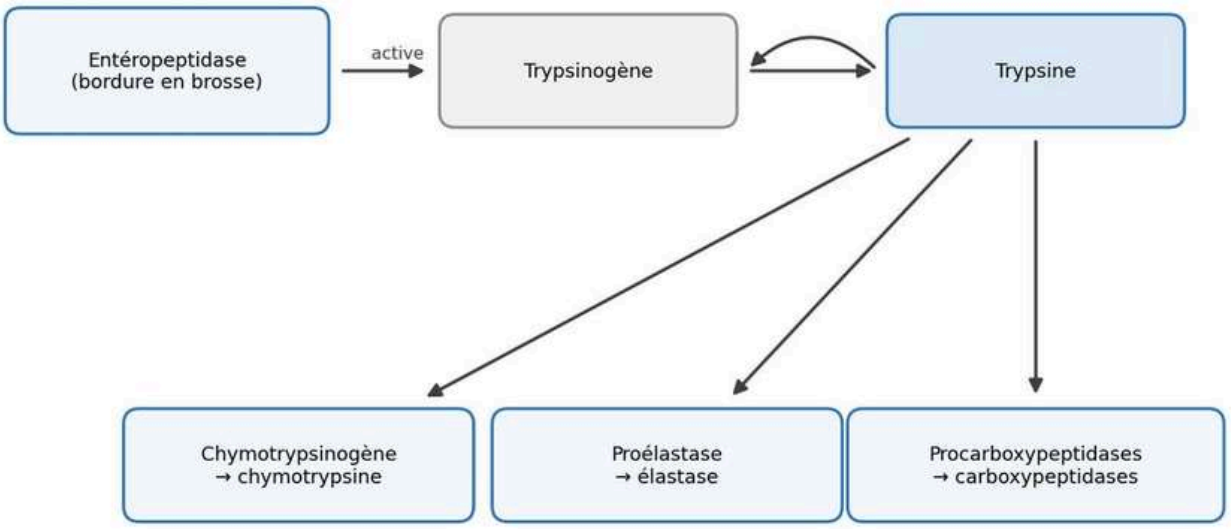


Figure 8.25 – Activation en cascade des protéases pancréatiques dans l'intestin (8.3.10)

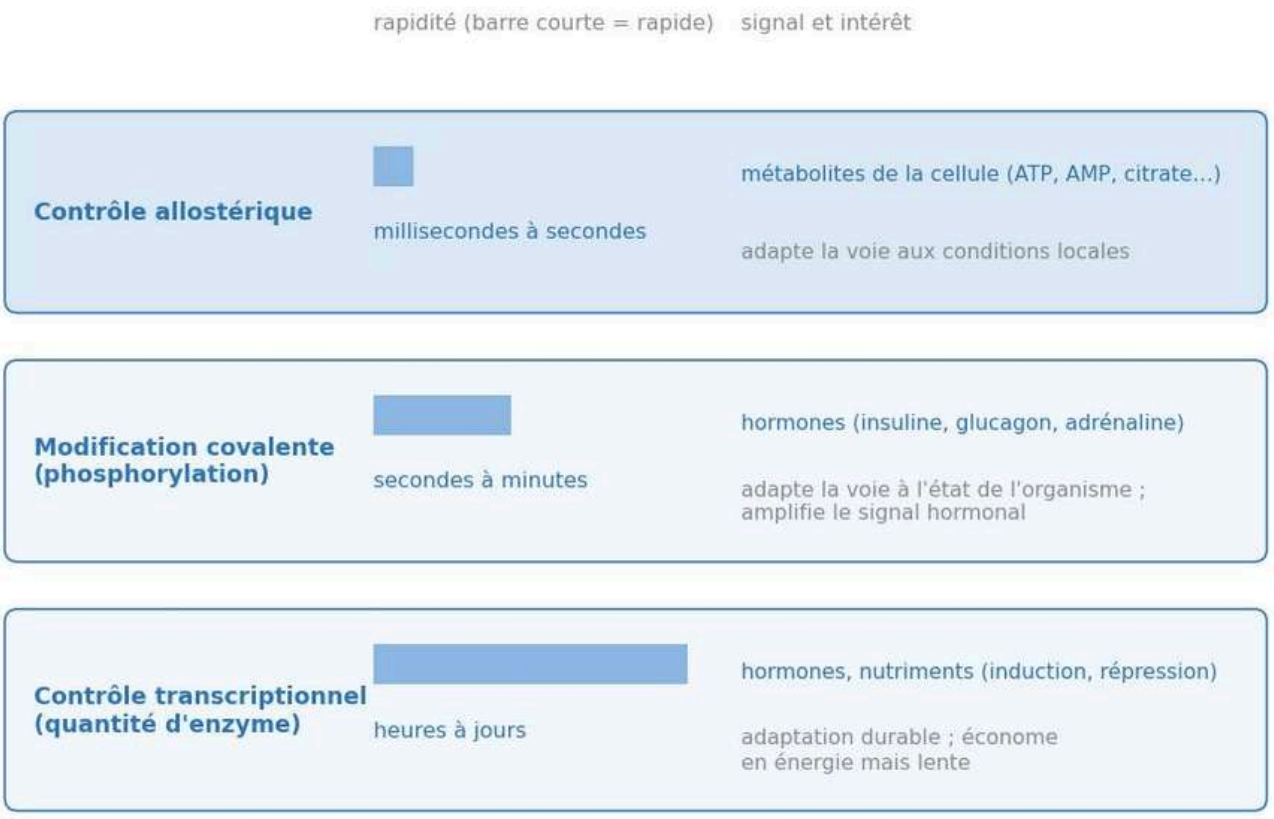


Figure 8.26 – Les trois modes de contrôle d'une enzyme régulatrice : délai, signal et intérêt (8.3.10)

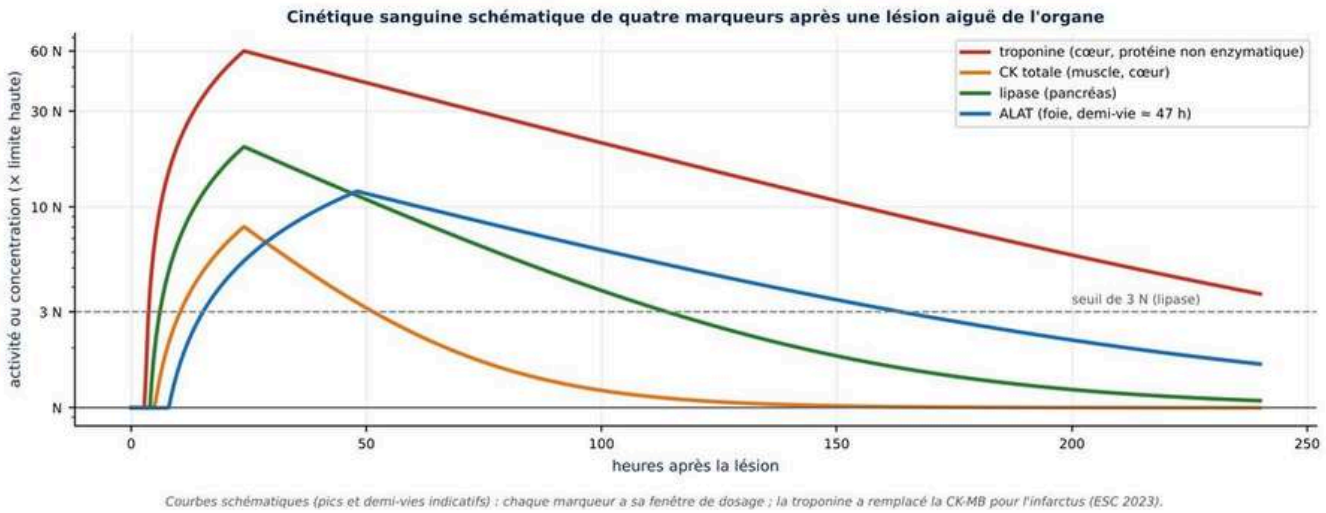


Figure 8.27 – Chaque marqueur sanguin a sa cinétique : pic, durée d'élévation et fenêtre de dosage (8.3.11)

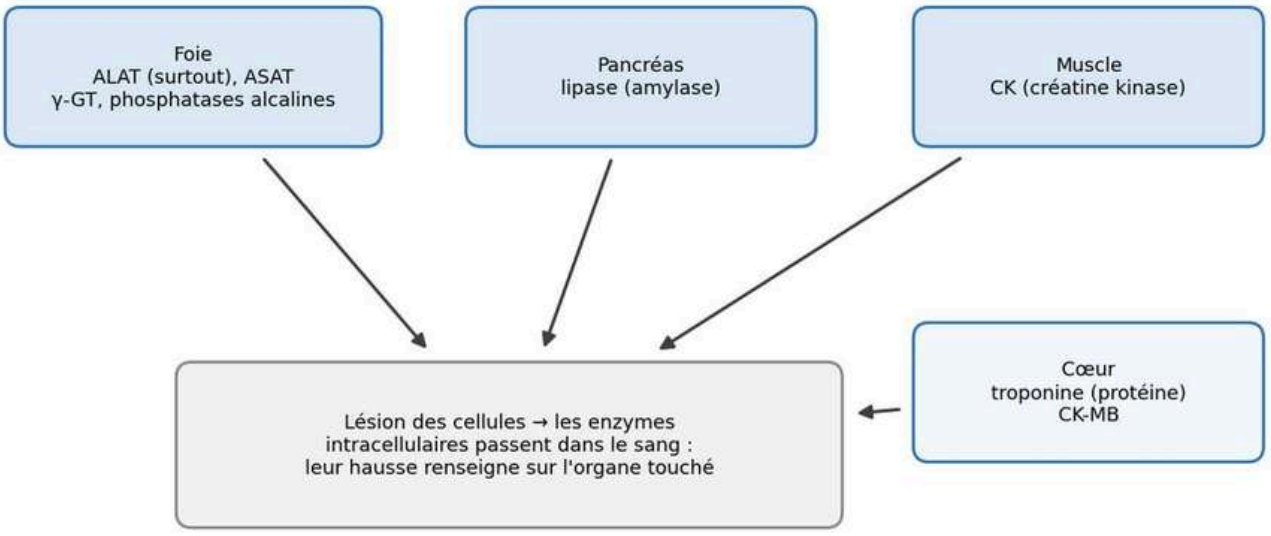


Figure 8.28 – Les enzymes dosées dans le sang et l'organe qu'elles signalent (8.3.11)

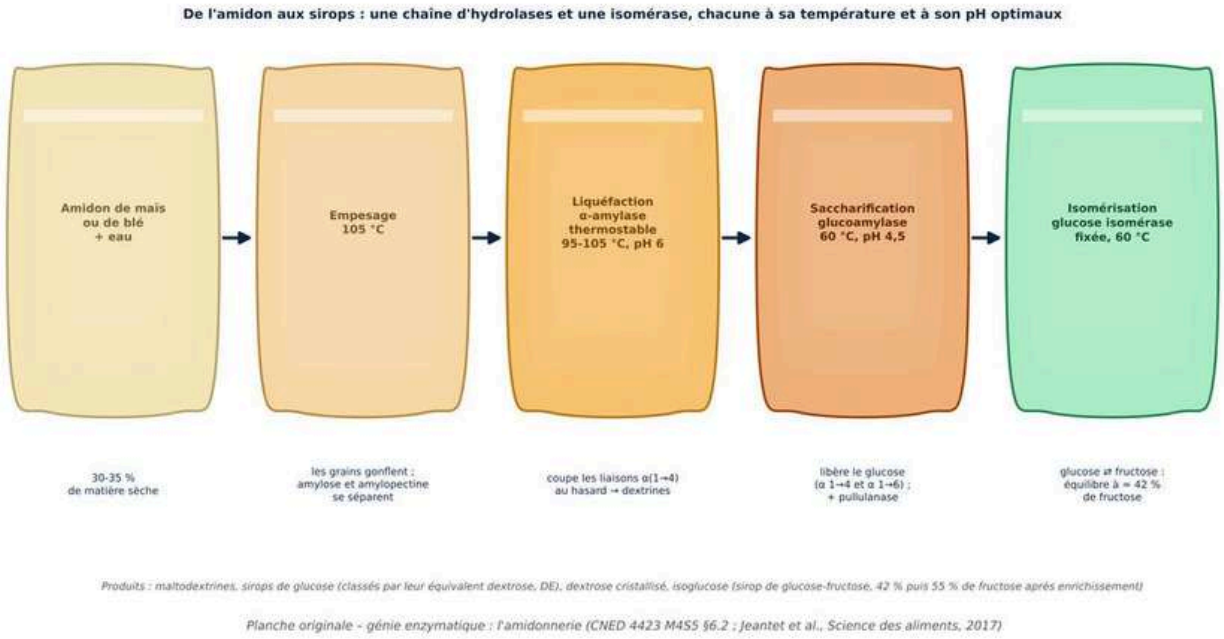


Figure 8.29 – L'amidonnerie : de l'amidon aux sirops de glucose et de glucose-fructose (8.3.12)